Chute verticale d'un solide

Cours · Chapitre 11

Objectifs

- Étudier la chute libre verticale.
- Établir l'équation différentielle de la chute avec frottements fluides et poussée d'Archimède.
- Déterminer la vitesse limite et le temps caractéristique ; utiliser la méthode d'Euler.

I. Chute libre verticale

> Un solide est en **chute libre** s'il n'est soumis qu'à son poids.

D'après la 2e loi de Newton : $m\cdot\mathbf{g} = m\cdot\mathbf{a}$, donc $\mathbf{a} = \mathbf{g}$, indépendante de la masse. Sur un axe Oz vertical orienté vers le bas, avec $z(0) = 0$ et $v(0) = v_0$:

$$\mathbf{v(t) = g\cdot t + v_0} \qquad \mathbf{z(t) = \tfrac{1}{2}\, g\, t^2 + v_0\, t}$$

II. Chute verticale avec frottements

1. Forces en présence

- Le poids : $P = m\cdot g$, vers le bas.
- La poussée d'Archimède : $F_A = \rho_f\cdot V\cdot g$, vers le haut ($\rho_f$ masse volumique du fluide, V volume du solide).
- La force de frottement fluide, opposée à la vitesse : $f = k\cdot v$ (faibles vitesses) ou $f = k\cdot v^2$ (vitesses plus grandes).

2. Équation différentielle

Avec $f = k\cdot v^n$, la projection de la 2e loi sur Oz (vers le bas) donne :

$$\mathbf{dv/dt = A - B\cdot v^n} \quad \textbf{avec} \quad \mathbf{A = g\cdot(1 - \rho_f V/m)} \quad \textbf{et} \quad \mathbf{B = k/m}$$

3. Les deux régimes

- **Régime initial (transitoire)** : la vitesse augmente, l'accélération diminue.
- **Régime permanent** : la vitesse atteint une valeur constante, la **vitesse limite**, pour laquelle $dv/dt = 0$:

$$\mathbf{v_{lim} = (A\ /\ B)^{1/n}}$$

Le **temps caractéristique** τ s'obtient à l'intersection de la tangente à l'origine de v(t) avec l'asymptote $v = v_{lim}$: $\tau = v_{lim}/A$. Pour $n = 1$, $\tau = 1/B = m/k$.

III. Méthode d'Euler

L'équation n'a pas toujours de solution simple. On la résout de proche en proche avec un pas Δt petit devant τ :

$$\mathbf{a_i = A - B \cdot v_i^n} \qquad \mathbf{v_{i+1} = v_i + a_i \cdot \Delta t}$$

Plus Δt est petit, plus la solution approchée est proche de la solution exacte.

Résumé

- Chute libre : $a = g$; $v = gt + v_0$; $z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t$.
- Avec frottements : $dv/dt = A - Bv^n$; $v_{lim} = (A/B)^{1/n}$; $\tau = v_{lim}/A$.
- Euler : $v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$.